

Guard Rail Rule-Based Klasifikasi ATS

Dokumen rincian logika aturan klinis (safety-net) yang berjalan independen dari AI - untuk tinjauan dokter penanggung jawab.
Dicetak: 17 Juli 2026 | Merujuk pada kode per commit fa76b7b & 27be069 (17 Juli 2026)

REVISI DOKUMEN: sejak versi cetak sebelumnya, engine rule-based telah diperkuat secara signifikan (commit "fix: perkuat guard rail klinis ATS", diuji dengan unit test). Beberapa AMBANG KLINIS berubah - lihat Bagian 7 untuk daftar lengkap perubahan yang memerlukan konfirmasi dokter.

1. Tujuan & Posisi dalam Sistem
- Guard rail rule-based SELALU dihitung untuk setiap kasus, terlepas dari provider AI (Gemini/HuggingFace/RunPod) yang dipakai.
 - Sifatnya satu arah (asimetris): rule HANYA dapat menaikkan urgensi (override ke ATS lebih rendah angkanya/lebih gawat), TIDAK PERNAH menurunkan keputusan AI.
 - Syarat override aktif: hasil rule termasuk kategori gawat (ATS <= 3) DAN levelnya lebih gawat dari level yang diberikan AI.
 - Jika beberapa rule menyala bersamaan pada satu kasus, sistem mengambil level PALING GAWAT (angka terendah) di antara semuanya.
 - Jika AI gagal merespons atau provider yang dipilih adalah "rulebased", sistem memakai hasil rule-based murni sepenuhnya sebagai keputusan akhir (confidence 100%).
 - Jika tidak ada satupun rule yang menyala, default hasil adalah ATS 5 dengan catatan "tidak ditemukan red flag".
 - BARU: field tanda vital/kesadaran yang kosong tidak lagi diam-diam dianggap normal. Sistem membedakan "tidak diukur/dicatat" dari "diukur dan hasilnya 0", supaya data yang belum lengkap tidak salah dibaca sebagai kondisi stabil.

2. Jalur Klasifikasi: Dewasa vs Anak

Pasien dianggap ANAK jika usianya diketahui (field usia terisi lebih dari 0 TAHUN, ATAU tanggal lahir tercatat pada identitas pasien) DAN usia tersebut 0-10 tahun. Bayi berusia 0 tahun tetap masuk jalur anak selama tanggal lahir tercatat.

Jika usia benar-benar tidak diketahui (usia maupun tanggal lahir sama-sama kosong), sistem TIDAK berasumsi diam-diam. Pasien diarahkan ke jalur dewasa DAN sistem mencatat peringatan eksplisit yang tampil ke dokter: "Data klinis belum lengkap: usia/tanggal lahir belum tercatat; rentang fisiologis pediatrik tidak dapat diterapkan." Ini perbaikan dari versi sebelumnya yang mengarah ke jalur dewasa tanpa peringatan apa pun.

3. Sumber Data yang Digunakan Rule Engine
- Tanda vital: laju napas (RR), laju nadi (HR), SpO2, tekanan darah sistolik/diastolik, GCS (eye/verbal/motor), status kesadaran AVPU, otot bantu napas, retraksi, stridor, apnea, pola napas.
 - Skala nyeri (0-10).
 - Pemeriksaan fisik terarah: kepala, leher, dada, perut, ekstremitas atas/bawah (perdarahan, trauma, deformitas, sianosis, perfusi).
 - Pencocokan kata kunci bebas (tidak peka huruf besar/kecil) pada gabungan teks keluhan utama, keluhan tambahan, gejala tambahan, riwayat penyakit, dan riwayat penyakit lainnya.
 - GCS hanya dipakai jika ketiga komponen (eye/verbal/motor) terisi lengkap; AVPU hanya dipakai jika benar-benar dipilih petugas. Jika tidak lengkap, rule berbasis GCS/AVPU tidak menyala sama sekali (tidak memakai nilai default sebagai pengganti).

4. Rule Pasien Dewasa (usia > 10 tahun, atau usia tidak diketahui)
4.1 Kesadaran (dievaluasi berurutan, hanya satu yang berlaku)

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 1	AVPU Unresponsive (bila tercatat) ATAU GCS total < 9 (bila lengkap).	Kategori resusitasi
ATS 2	AVPU Pain/Verbal (bila tercatat) ATAU GCS total 9-12 (bila lengkap).	-
ATS 3	GCS total 13-14, bila GCS lengkap.	-
ATS 4	GCS total = 15 (bila lengkap) ATAU AVPU = Alert (bila tercatat).	-

Dokumen Tinjauan Klinis - Guard Rail Rule-Based ATS

Sistem Triase IGD - Modul Klasifikasi ATS (backend/src/modules/ats/atsRuleEngine.ts)

4.2 Pernapasan (hanya satu kondisi paling gawat yang berlaku)

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 1	Apnea / RR = 0 (bila diukur), ATAU RR di antara 1-9 x/menit.	Henti napas
ATS 2	Distress pernapasan (otot bantu napas, retraksi, stridor, pola napas ireguler) atau sumbatan jalan napas, DAN/ATAU SpO2 terukur < 90% (hipoksemia berat).	BARU: hipoksemia <90% eksplisit ATS 2 (sebelumnya tidak ada rule khusus).
ATS 3	Keluhan "sesak napas" (kata kunci teks) DAN/ATAU SpO2 90-95%.	Hanya dievaluasi jika ATS 1 & 2 di atas tidak terpenuhi.

4.3 Sirkulasi (hanya satu kondisi paling gawat yang berlaku)

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 1	Henti jantung (HR = 0, bila diukur) ATAU syok berat: perfusi buruk DAN SBP > 0 dan < 80 mmHg.	UBAH: ambang syok turun dari SBP<90 menjadi SBP<80.
ATS 2	Bradikardia (0 < HR < 50), ATAU takikardia kritis (HR > 150), ATAU tanda perfusi buruk (termasuk SBP 80-89 dengan perfusi buruk), ATAU perdarahan aktif/berat.	BARU: HR>150 dan perdarahan aktif kini langsung ATS 2.
ATS 3	Takikardia (HR 121-150), ATAU hipertensi berat (SBP > 180 atau DBP > 120).	UBAH: rentang takikardia ATS3 diperluas ke 150 (dari 140); perdarahan dipindah ke ATS 2.
ATS 4	HR 50-120 DAN SBP 100-120 DAN DBP 70-90 (ketiganya harus terpenuhi bersamaan).	-

4.4 Nyeri, Sepsis & Gejala Spesifik (berurutan)

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 2	Kata kunci "nyeri dada"/"keracunan"/"racun"/"obat risiko tinggi", ATAU nyeri >= 7/10.	"sepsis" kini dievaluasi terpisah (lihat baris berikut).
ATS 2 / 3	Kata kunci "sepsis": ATS 2 jika ada tanda ketidakstabilan fisiologis (distress napas/perfusi buruk/GCS<15/RR<10 atau >30/HR<50 atau >150/SBP<90/SpO2<90); ATS 3 jika tanda vital relatif stabil.	BARU: sebelumnya sepsis otomatis ATS 2 tanpa syarat.
ATS 2	Kata kunci "demam" DAN "imunosupresi" harus muncul KEDUANYA.	UBAH: dinaikkan dari ATS 3 - alasan risiko neutropenia febril.
ATS 3	Nyeri >= 4/10, ATAU kata kunci "muntah"/"diare"/"nyeri perut", ATAU trauma.	-
ATS 5	Nyeri >= 1/10, ATAU kata kunci "luka kecil"/"kontrol"/"imunisasi"/"psikiatri kronis".	-

5. Rule Pasien Anak (usia diketahui, 0-10 tahun)

5.1 Red Flag Resusitasi (ATS 1)

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 1	AVPU Unresponsive (bila tercatat) ATAU GCS total <= 8 (bila lengkap).	-
ATS 1	Apnea ATAU RR = 0 (bila diukur).	-
ATS 1	Henti jantung (HR = 0, bila diukur) DAN/ATAU syok dengan tanda perfusi buruk/sianosis (SBP > 0 dan < 80 mmHg).	-

5.2 Laju Napas (RR) & Laju Nadi (HR) sesuai usia - tabel deviasi standar (SD)

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 2	RR di luar rentang +/-2 SD usia ATAU HR di luar rentang +/-2 SD usia.	Dievaluasi terpisah untuk RR dan HR - tidak berubah.
ATS 3	RR di luar rentang +/-1 SD usia (tapi masih dalam +/-2 SD) ATAU HR di luar rentang +/-1 SD usia.	-
ATS 4	RR dalam rentang normal usia ATAU HR dalam rentang normal usia.	-

Dokumen Tinjauan Klinis - Guard Rail Rule-Based ATS

Sistem Triase IGD - Modul Klasifikasi ATS (backend/src/modules/ats/atsRuleEngine.ts)

Usia	RR +/-2SD	RR +/-1SD	RR Normal	HR +/-2SD	HR +/-1SD	HR Normal
0-3 bln	10-80	20-70	30-60	40-230	65-205	90-180
3-6 bln	10-80	20-70	30-60	40-210	63-180	80-160
6-12 bln	10-60	17-55	25-45	40-180	60-160	80-140
1-3 th	10-40	15-35	20-30	40-165	58-145	75-130
3-6 th	8-32	12-28	16-24	40-140	55-125	70-110
6-10 th	8-26	10-24	14-20	30-120	45-105	60-90

Sumber: backend/src/modules/ats/pediatricVitals.ts (tidak berubah pada revisi ini). Nilai RR/HR pasien dibandingkan terhadap rentang usia yang sesuai (dibulatkan ke bawah dari usia dalam bulan).

5.3 Kesadaran (AVPU/GCS, berurutan)

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 2	AVPU Pain/Verbal (bila tercatat), ATAU GCS total 9-12 (bila lengkap).	-
ATS 3	GCS total 13-14, bila GCS lengkap.	-
ATS 4	GCS total = 15 (bila lengkap) ATAU AVPU = Alert (bila tercatat).	-

5.4 Jalan Napas / Distress Pernapasan

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 2	Stridor terdeteksi (pemeriksaan langsung atau leher).	-
ATS 2	Distress napas (retraksi/otot bantu napas) TANPA stridor.	UBAH: dinaikkan dari ATS 3 menjadi ATS 2.

5.5 Nyeri, Sepsis & Gejala Spesifik pada Anak

ATS	Kriteria Pemicu (kondisi harus benar-benar terpenuhi)	Catatan
ATS 2	Perdarahan aktif/berat, ATAU kata kunci "nyeri dada"/"keracunan"/"racun"/"obat risiko tinggi", ATAU nyeri $\geq 7/10$.	BARU: blok ini sebelumnya TIDAK ADA sama sekali pada jalur anak.
ATS 2 / 3	Kata kunci "sepsis": ATS 2 jika ada ketidakstabilan fisiologis (distress napas/perfusi buruk/GCS ≤ 15 /RR atau HR di luar ± 2 SD usia/SpO $_2$ ≤ 90); ATS 3 jika tanda vital relatif stabil sesuai usia.	BARU
ATS 2	Kata kunci "demam" DAN "imunosupresi" harus muncul KEDUANYA.	BARU - risiko neutropenia febril.
ATS 3	Nyeri $\geq 4/10$, ATAU kata kunci "muntah"/"diare"/"nyeri perut", ATAU trauma.	BARU
ATS 5	Nyeri $\geq 1/10$, ATAU kata kunci "luka kecil"/"kontrol"/"imunisasi"/"psikiatri kronis".	BARU

6. Integrasi dengan Hasil AI

classifyTriage() di backend/src/modules/ats/ats.service.ts menjalankan guard rail (classifyByRules) dan provider AI yang dipilih secara paralel dalam satu proses. Sejak commit "bandingkan rekomendasi AI dan guard rail ATS", sistem juga menyimpan usulan AI secara terpisah (level, alasan, dan confidence AI) untuk ditampilkan berdampingan dengan hasil akhir - memudahkan dokter melihat kapan guard rail meng-override AI dan kenapa. Aturan override itu sendiri (Bagian 1) tidak berubah: rule hanya menaikkan urgensi, tidak pernah menurunkan.

7. Perubahan Ambang Klinis yang Memerlukan Konfirmasi Dokter

Daftar berikut merangkum SEMUA perubahan ambang/logika sejak versi dokumen sebelumnya. Setiap perubahan sudah tercakup unit test (backend/src/modules/ats/atsRuleEngine.test.ts), tetapi kesesuaian klinisnya perlu dikonfirmasi dokter penanggung jawab, bukan hanya kebenaran teknis kode.

- Ambang syok berat dewasa diturunkan dari SBP < 90 menjadi SBP < 80 untuk kategori ATS 1. Pasien dengan perfusi buruk dan SBP 80-89 mmHg sekarang menghasilkan ATS 2, BUKAN ATS 1 seperti versi sebelumnya.
- Takikardia kritis dewasa (HR > 150) kini otomatis ATS 2; rentang takikardia ATS 3 diperluas dari HR 121-140 menjadi 121-150.

Dokumen Tinjauan Klinis - Guard Rail Rule-Based ATS

Sistem Triase IGD - Modul Klasifikasi ATS (backend/src/modules/ats/atsRuleEngine.ts)

3. Perdarahan aktif/berat kini langsung memicu ATS 2 lewat jalur sirkulasi, baik pada dewasa maupun anak (sebelumnya pada dewasa perlu kombinasi trauma+perdarahan untuk ATS 2, dan tidak ada aturan perdarahan sama sekali pada anak).
4. Demam dengan imunosupresi (dewasa maupun anak) dinaikkan dari ATS 3 menjadi ATS 2, dengan alasan risiko neutropenia febril.
5. Dugaan sepsis (dewasa maupun anak) kini dievaluasi lewat pemeriksaan komposit "ketidakstabilan fisiologis" (distress napas, perfusi buruk, GCS<15, RR/HR di luar rentang, SBP rendah, SpO2 rendah) untuk menentukan ATS 2 vs ATS 3 - sebelumnya otomatis ATS 2 tanpa syarat tambahan.
6. Distress napas pada anak tanpa stridor dinaikkan dari ATS 3 menjadi ATS 2.
7. Hipoksemia berat dewasa (SpO2 < 90%) kini eksplisit memicu ATS 2 - sebelumnya tidak ada rule khusus untuk SpO2 di bawah 90%.
8. Blok nyeri, sepsis & gejala spesifik kini diterapkan penuh pada jalur anak (5.5) - sebelumnya tidak ada sama sekali, sehingga anak dengan kecurigaan keracunan, obat risiko tinggi, atau perdarahan aktif dulu tidak ter-cover oleh guard rail.
9. Penanganan usia kosong/tidak diketahui kini eksplisit (Bagian 2): pasien tanpa usia maupun tanggal lahir tercatat diarahkan ke jalur dewasa DENGAN peringatan yang tampil ke dokter, bukan diam-diam seperti sebelumnya.

8. Keterbatasan yang Masih Berlaku

- Deteksi red flag berbasis pencocokan kata kunci literal pada teks bebas (case-insensitive), tetap rentan false negative bila istilah yang ditulis berbeda dari daftar kata kunci baku (mis. "chest pain" tidak akan cocok dengan "nyeri dada").
- Guard rail tetap bersifat asimetris by design: hanya mengoreksi under-triase (AI menilai terlalu ringan), tidak pernah mengoreksi over-triase (AI menilai terlalu berat).
- Semua nilai ambang di dokumen ini mengikuti kondisi implementasi saat ini dan tetap perlu divalidasi ulang terhadap pedoman ATS resmi (ACEM) serta kebijakan RS setempat, terlepas dari cakupan unit test.
- Label versi engine di kode (modelUsed) masih tertulis "Clinical Safety Rules v2" walau logika sudah direvisi signifikan pada 17 Juli 2026 - disarankan menaikkan label versi agar mudah dilacak dari sisi dokumentasi klinis.

9. Riwayat Dokumen

1. 17 Juli 2026 - Versi awal: perbaikan akurasi teks alasan (warning message) pada rule dewasa/anak, tanpa mengubah ambang atau level ATS.
2. 17 Juli 2026 - Revisi total mengikuti perubahan ambang klinis pada commit fa76b7b ("fix: perkuat guard rail klinis ATS") dan 27be069 ("feat: bandingkan rekomendasi AI dan guard rail ATS"). Lihat Bagian 7 untuk daftar perubahan yang perlu dikonfirmasi dokter.